Área de Ciências Exatas e Engenharias
FBX4007 - Teoria da Computação
Turma: A (28-29) - Prof. Giovanni Ely Rocco - 2022/4

UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Av1.1: Avaliação Individual de Andamento
Data: 05 de setembro de 2022

Aluno: [redacted]

21,6/6

Boa Sorte!

0,8 1. (0,8) Em relação ao estudo da Computabilidade, assinalar as afirmações verdadeiras:

- [√] O estudo da computabilidade aborda a questão dos limites da computação?
- [ ] O estudo da computabilidade aborda a questão do tempo máximo necessário para resolução de um problema? X
- [ ] O estudo da computabilidade aborda a questão da otimização dos recursos necessários para resolução de um problema? X
- [√] Se é possível desenvolver um algoritmo para solucionar um problema qualquer, então esse algoritmo pode ser expresso por um conjunto estruturado de instruções, as quais somente atendem aos objetivos se puderem ser interpretadas e executadas em uma máquina.

0,6 2. (0,6) Em relação aos conceitos ao lado, associar as colunas:

- [P] O conjunto estruturado de instruções que expressam um algoritmo é denominado...
- [M] O mecanismo responsável por interpretar e executar as instruções de um algoritmo é denominado...
- [C] O registro histórico da execução das instruções de um programa em uma máquina é denominado...

A. Algoritmo
P. Programa
M. Máquina
C. Computações
F. Função Computada

0,4 3. (0,6) Em relação às formas de estruturação de programas, identificar as definições com (M) Monolítico, (I) Iterativo ou (R) Recursivo:

- M → [I] Estruturação de programa com instruções rotuladas.
- [R] Estruturação de programa em diferentes níveis de abstração.
- [R] Estruturação de programa com a definição de sub-rotinas.
- [M] Estruturação de programa apenas com desvios condicionais e incondicionais.
- [I] Estruturação de programa com composições próprias para controle de ciclos.

0,6 4. (0,6) A afirmação de que "se existe um algoritmo para resolver um determinado problema, com certeza, ele pode ser estruturado de forma iterativa" é verdadeira ou falsa? **Justificar.**

Falsa, pois existem programas recursivos que não podem ser estruturados de forma Iterativa

0,0

5. (0,6) Considerando duas máquinas executando dois programas equivalentes (um em cada máquina), pode-se afirmar com certeza que "as funções computadas dos programas nas máquinas são iguais".? **Justificar.**

Não, pois os resultados pode não ser iguais mas as funções utilizadas podem ser diferentes.
Sim, Porque se os PROGRAMAS SÃO IGUAIS tem que ser EQUIVALENTES

0,1

6. (1,8) Considerando uma máquina de um registrador:

UmReg = (IN, IN, IN, ID_A, ID_A, {ADD, SUB}, {ZERO})

a) Desenvolver um programa recursivo para inicializar a memória com zero (ou seja, atribuir o valor 0 ao registrador).

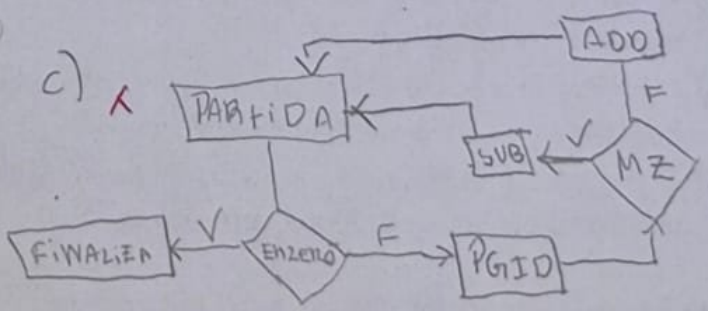
b) Apresentar as computações do programa desenvolvido na máquina para um valor inicial em memória de 2.

c) Com computações apresentadas acima, qual a função computada da simulação?
* *Para apresentar a função computada é necessário fazer a formalização correta.*

a) Se ID eh ZERO então ✓
Senão (se ID MAIOR QUE ZERO (SUB_UM, ID) ??
senão (ADD_UM, ID))

b) (ID, 2)
(SUB-UM, 2)
(ID, 1)
(SUB_UM, 1)
(ID, 0) (ID, V)

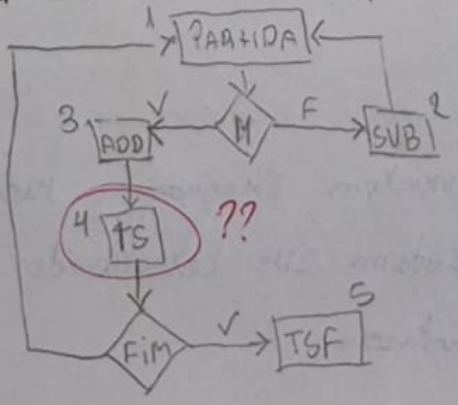
c)



0,1

7. (1,0) Considerando o programa abaixo (P), é possível estruturar de forma iterativa? Caso seja possível, apresentar a estruturação; caso não seja possível, justificar?

P = ({1: se MAIOR então vá_para 2 senão vá_para 3; 2: faça SUB vá_para 1; 3: faça ADD vá_para 4; 4: se FIM então vá_para 5 senão vá_para 1}, 1)



É POSSÍVEL

???